

Формула полной
вероятности.

Формула Байеса.

Березгакова А.В.
2021 МАИ

Пусть случайные события $H_1, H_2, \dots, H_n$ удовлетворяют 3 условиям

1) $H_i \cdot H_j = \emptyset$ где $\forall i \neq j$ (попарно несовместны)

2) $H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_n = \Omega$ (полная группа)

3) $P(H_i) > 0 \quad i = 1, \dots, n$

Тогда $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ — гипотезы.

Вероятность произвольного случайного события A

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|H_i) \cdot P(H_i) \leftarrow \begin{array}{l} \text{формула} \\ \text{полной} \\ \text{вероятности} \end{array}$$

Предположим, событие A произошло, $P(A) > 0$.

Тогда $P(H_k | A) = \frac{P(A | H_k) \cdot P(H_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | H_i) \cdot P(H_i)}$ ← формула Байеса

условная вероятность H_k при условии, что произошло событие A

Вероятности $P(H_i)$ называются априорными вероятностями (до проведения опыта).

Вероятности $P(H_i | A)$ называются апостериорными (вероятности, уточнённые в результате опыта, исходя из которого стало событие A).

Пример 1 В 1-й урне содержится 10 шаров, из них 8 белых. Во 2-й урне 20 шаров, из них 4 белых. Из каждой урны наугад извлекли по одному шару, а затем из этих двух шаров случайным образом выбрали один. Найти вероятность того, что выбран белый шар.

$A = \{\text{выбран белый шар}\}$

$H_1 = \{\text{из 1-й и 2-й урн выбрали белые шары}\}$

$H_2 = \{\text{из 1-й и 2-й урн выбрали НЕ белые шары}\}$

$H_3 = \{\text{из одной урн взят белый шар, из другой не белый}\}$

гипотезы связаны
с первым действием
в задании

$$P(H_1) = \frac{8}{10} \cdot \frac{4}{20} = \frac{16}{100}$$

$$P(H_2) = \frac{10-8}{10} \cdot \frac{20-4}{20} = \frac{16}{100}$$

$$P(H_3) = 1 - P(H_1) - P(H_2) = 1 - \frac{16}{100} - \frac{16}{100} = \frac{68}{100}$$

$P(A|H_1) = 1$ (из двух белых шаров берется шар — он точно белый)

$P(A|H_2) = 0$ (из двух небелых шаров белый шар достать не получится)

$$P(A|H_3) = \frac{1}{2} \quad \uparrow \text{одна из двух шаров белая}$$

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3) = \frac{1}{2}$$

Пример 2 Партия электрических лампочек на 20% изготовлена первым заводом, на 30% — вторым, на 50% — третьим. Вероятности выпуска бракованных лампочек соответственно равны: $q_1 = 0,01$; $q_2 = 0,005$; $q_3 = 0,006$. Найти вероятность того, что каждая взята из партии лампочка окажется стандартной.

$A = \{ \text{из партии взята стандартная лампочка} \}$

$H_1 = \{ \text{взятая лампочка изготовлена первым заводом} \}$

$H_2 = \{ \text{-----} \parallel \text{-----} \text{ вторым заводом} \}$

$H_3 = \{ \text{-----} \parallel \text{-----} \text{ третьим заводом} \}$

$$P(H_1) = 0,2 \quad P(H_2) = 0,3 \quad P(H_3) = 0,5$$

$$P(A|H_1) = 1 - P(\bar{A}|H_1) = 1 - 0,01 = 0,99$$

$$P(A|H_2) = 1 - P(\bar{A}|H_2) = 1 - 0,005 = 0,995$$

$$P(A|H_3) = 1 - P(\bar{A}|H_3) = 1 - 0,006 = 0,994$$

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3) = 0,9935$$

Пример 3 Статистика запросов кредитов в банке такова: 10% — государственные органы, 20% — другие банки, остальные — физические лица. Вероятности того, что взятый кредит не будет возвращён, составляют 0.01, 0.05, 0.2 соответственно. Определить, какая доля кредитов в среднем не возвращается.

$A = \{ \text{взятый кредит не возвращается} \}$

$H_1 = \{ \text{запрос на кредит поступил от государственного органа} \}$

$H_2 = \{ \text{--- от другого банка} \}$

$H_3 = \{ \text{--- от физического лица} \}$

$$P(H_1) = 0.1$$

$$P(H_2) = 0.2$$

$$P(H_3) = 1 - P(H_1) - P(H_2) = 0.7$$

$$P(A|H_1) = 0.01$$

$$P(A|H_2) = 0.05$$

$$P(A|H_3) = 0.2$$

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3) = 0.151$$

Пример 4 В условиях примера 13 начальнику кредитного отдела доложили, что получено факсимильное сообщение о неисполнении обязательств по возврату кредита, в котором очень плохо пропечаталось имя клиента. Найти вероятность того, что кредит не возвращает какой-либо банк.

$$P(H_2|A) = \frac{\overbrace{P(A|H_2)}^{0,05} \cdot \overbrace{P(H_2)}^{0,2}}{\underbrace{P(A)}_{0,151}} = \frac{10}{151}$$

Пример 15 Каждый выпущенный по цели снаряд попадает в нее независимо от других снарядов с вероятностью 0,4. Если в цель попал один снаряд, она поражается с вероятностью 0,3; если два снаряда — с вероятностью 0,7; если три и более снарядов, то цель поражается наверняка. Найдите вероятность поражения цели при условии, что по ней выпущено 3 снаряда.

$A = \{ \text{в результате трёх выстрелов цель будет поражена} \}$

$H_1 = \{ \text{в цель попал один снаряд} \}$

$H_2 = \{ \text{в цель попали два снаряда} \}$

$H_3 = \{ \text{в цель попали три снаряда} \}$

Схема Бернулли
"успех" — попадание в цель
 $p = 0,4$ $q = 1 - 0,4 = 0,6$

$$P(H_1) = \overset{\substack{\uparrow \\ \text{только 1й попал}}}{0,4} \cdot (1-0,4) \cdot (1-0,4) + (1-0,4) \cdot \overset{\substack{\uparrow \\ \text{только 2й попал}}}{0,4} \cdot (1-0,4) + (1-0,4) \cdot (1-0,4) \cdot 0,4 = \overset{\substack{\uparrow \\ \text{одно попадание из трёх}}}{C_3^1 \cdot 0,4^1 \cdot 0,6^{3-1}} = 0,432$$

$$P(H_2) = C_3^2 \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^{3-2} = 0,288$$

$$P(H_3) = C_3^3 \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^{3-3} = 0,064$$

$$P(A|H_1) = \underline{0,3} \quad P(A|H_2) = \underline{0,7} \quad P(A|H_3) = \underline{1}$$

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3) = 0,3952$$

Пример 16 В первой урне 10 белых и 20 черных шаров, во второй — 10 белых и 10 черных шаров. Из первой урны наугад извлекают 4 шара, из второй — 6 шаров и ссыпают эти шары в третью, пустую урну. Какова вероятность, что шар, извлечённый наугад из третьей урны, окажется белым?

$$H_1 = \{ \text{взяты из 1-й урны шар первоначально был в 1-й урне} \}$$

$$H_2 = \{ \text{взяты из 2-й урны шар первоначально был в 2-й урне} \}$$

$$A = \{ \text{шар, извлечённый из 3-й урны, является белым} \}$$

$$P(H_1) = \frac{4}{4+6} = \frac{4}{10} \quad P(H_2) = \frac{6}{6+4} = \frac{6}{10}$$

$$P(A|H_1) = \frac{10}{10+20}$$

белый шар из 1-й урны

$$P(A|H_2) = \frac{10}{10+10} = \frac{10}{20}$$

белый шар из 2-й урны

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) = \frac{13}{30}$$

Пример 7 В двух цехах изготавливается однотипная продукция. Производительность первого цеха вдвое выше, чем производительность второго цеха. Изделия высшего качества составляют в среднем для первого цеха 95%, для второго цеха — 90%. Из общей продукции этих цехов наугад берётся одно изделие. Какова вероятность того, что выбранное изделие изготовлено во втором цехе, если известно, что оно оказалось изделием высшего качества?

$A = \{\text{выбранное изделие является изделием высшего качества}\}$

$H_1 = \{\text{выбранное изделие изготовлено в 1м цехе}\}$

$H_2 = \{\text{————— // ————— в 2м цехе}\}$

↑ Событие
A произошло.

$P(H_1) = 2 \cdot P(H_2), P(H_1) + P(H_2) = 1 \Rightarrow P(H_1) = \frac{2}{3}, P(H_2) = \frac{1}{3}$

$P(A|H_1) = 0,95 \quad P(A|H_2) = 0,9$

$$P(H_2|A) = \frac{P(A|H_2) \cdot P(H_2)}{P(A|H_2) \cdot P(H_2) + P(A|H_1) \cdot P(H_1)} = \frac{9}{28}$$